

raygan-tunnel

گزارش کامل راه‌اندازی سیستم VPN شخصی روی Cloudflare Workers

این سند، روایت کامل و مستند پروژه‌ای است که با هدف برپایی یک سیستم VPN شخصی، رایگان و بادوام برای کاربری در ایران با شبکه MCI آغاز شد و پس از ده‌ها جلسه‌ی کار، تست میدانی و تشخیص داده‌محور، به معماری فعلی رسید: ورکر VLESS روی کلادفلر، دامنه‌ی اختصاصی، اشتراک خودمدیریت روی گیت‌هاب و اسکادران کانفیگ‌های فقط-IPv6. تمام مراحل، شکست‌ها، اکتشاف‌ها، تحلیل‌های عددی و درس‌های فنی در این گزارش ثبت شده است.

کارفرمای پروژه: Blueshining

مجری فنی: Super Z (دستیار هوشمند) – تمام عملیات کلادفلر و گیت‌هاب از طریق API

[GitHub Subscription](#)

[IPv6-Only Squad](#)

[Cloudflare Workers Free](#)

[VLESS + WS + TLS](#)

[MCI / AS197207](#)

خلاصه‌ی اجرایی

این گزارش، تاریخچه‌ی کامل و فنی ساخت یک سیستم VPN شخصی است که تماماً روی زیرساخت رایگان کلادفلر بنا شده و برای شرایط خاص ایران – و به‌طور مشخص اپراتور MCI (همراه اول با شماره‌ی سامانه‌ی AS197207) – بهینه شده است. پروژه از یک ایده‌ی ساده شروع شد: کاربر به‌دلیل محدودیت‌های شدید فیلترینگ، به یک کانال دسترسی پایدار نیاز داشت که مالکیت کامل آن در دست خودش باشد؛ بدون سرور اجاره‌ای، بدون اشتراک‌های عمومی غیرقابل‌اعتماد و بدون وابستگی به اشخاص ثالث. مسیر رسیدن به این هدف، خطی نبود؛ ده‌ها جلسه‌ی کار، چندین نسل باتری‌کانفیگ، سه تشخیص مهم داده‌محور و دو بازنشستگی رسمی مسیر اشتباه را در بر گرفت.

نتیجه‌ی نهایی، معماری‌ای است که در ادامه به‌تفصیل توضیح داده می‌شود: یک ورکر VLESS روی Cloudflare Workers (پلن رایگان)، دامنه‌ی اختصاصی cdn.blueshining.dpdns.org به‌عنوان نقطه‌ی ورود، اشتراک خام base64 روی گیت‌هاب که با یک ضربه در v2rayNG به‌روز می‌شود، و اسکادران v9 شامل ۲۴ کانفیگ فقط-IPv6 با تگ‌های شناسه‌دار. در کنار این مسیر فعال، دو مسیر ثابت‌شده‌بی‌فایده – کل مسیر IPv4 و کل خانواده‌ی XHTTP – به‌صورت رسمی بایگانی شده‌اند تا هیچ‌گاه دوباره وقت و اعتماد مصرف نکنند.

۲۴

کانفیگ فعال در اسکادران v9

۹

نسل باتری کانفیگ (v1 تا v9)

+۱۰

جلسه‌ی کاری مستند

۱۳,۳۱۳

درخواست موفق ورکر در ۴۸ ساعت

وضعیت نهایی تمام اجزای سیستم در جدول زیر خلاصه شده است. نکته‌ی مهم این است که هیچ جزئی «بی‌صاحب» نمانده: هر جزء یا فعال و پایش‌شده است، یا رسماً بایگانی شده و دلیل بازنشستگی‌اش با شواهد عددی مستند شده است. همین انضباط مستندسازی است که نگهداری بلندمدت سیستم را ممکن می‌کند؛ چون در جنگِ همیشگی سانسور، دانستنِ «چه چیزی چرا مُرد» دقیقاً به اندازه‌ی «چه چیزی زنده است» ارزشمند است.

جزء سیستم	وضعیت	توضیح
ورکر raygan-tunnel (VLESS/WS)	فعال 	قلب سیستم؛ پلن رایگان؛ ۴۸ ساعت اخیر: ۱۳,۳۱۳ درخواست موفق، دور از سقف
دامنه cdn.blueshining.dpdns.org	فعال 	Host و SNI تمام کانفیگها؛ متصل به ورکر با Custom Domain
اشتراک VPN01 (گیت‌هاب)	فعال 	اسکادران ۲۴ – v9 کانفیگ فقط-IPv6؛ آپدیت یک‌ضربه‌ای در v2rayNG
ورکر xcdn + raygan-xhttp	بازنشسته 	میراث آزمایش XHTTP؛ سمت کلادفلر سالم بود ولی مسیرش در ایران بلاک شد
اشتراک VPN02	قلاب بازنشستگی 	۲۲ لینک XHTTP همه بلاک بودند؛ فایل روی گیت‌هاب به یادداشت حذف تبدیل شد
باتری‌های IPv4 (نسل v1 تا v6)	بایگانی ممنوعه 	مسیر IPv4 از MCI به کلادفلر بسته است؛ تست کنترل‌شده: ۱۶ از ۱۶
پوشه‌ی ARCHIVE-RETIRED	مرجع تاریخی 	صورت‌جلسه‌ی رسمی بازنشستگی‌ها + پاسخ مستند معمای پرچم‌ها

بخش ۲

معماری سیستم و چیدمان اجزا

معماری فعلی بر سه ستون استوار است: **کلادفلر به‌عنوان پوشش CDN جهانی** که ترافیک ما را در دل میلیاردها درخواست عادی وب پنهان می‌کند، **ورکر رایگان** که هسته‌ی VLESS را اجرا می‌کند و هیچ سروری از ما خارج نیست، و **گیت‌هاب به‌عنوان شبکه‌ی توزیع اشتراک** که فایل کانفیگ‌ها را با قابلیت آپدیت یک‌ضربه‌ای به کلاینت‌گوشی می‌رساند. این ترکیب عمداً انتخاب شد چون هر سه جزء رایگان‌اند، مالکیت‌شان در دست کاربر است، و هیچ‌کدام نیازمند نگهداری سرور شخصی نیستند.

انتخاب پروتکل نیز آگاهانه بود: **VLESS روی WebSocket با پوشش TLS**، یعنی ترافیک تونل از بیرون دقیقاً شبیه یک جلسه‌ی HTTPS معمولی با یک سایت پشت کلادفلر دیده می‌شود. پروتکل VLESS به‌خاطر سربار کم و ساختار ساده‌اش انتخاب شد و لایه‌ی WebSocket امکان عبور از CDN را فراهم می‌کند. اثر انگشت TLS نیز روی حالت chrome تنظیم شده تا دست‌دادن TLS شبیه مرورگر کروم به‌نظر برسد، و ALPN روی http/1.1 قفل شده تا رفتار اتصال با سایر سایت‌های پشت کلادفلر یکدست باشد.

مسیر یک درخواست، از گوشه تا اینترنت

- خروج از گوشه:** v2rayNG در حالت VPN تمام ترافیک سیستم را می‌گیرد و به هسته‌ی Xray می‌سپارد.
- اتصال به لبه:** هسته به آدرس کانفیگ (یک IPv6 literal از رنج‌های کلادفلر یا خود دامنه‌ی cdn) روی پورت ۴۴۳ (یا ۸۴۴۳/۲۰۵۳/۲۰۸۷) وصل می‌شود؛ در MCI، مسیر IPv6 به نزدیک‌ترین لبه‌ی فعال کلادفلر می‌رود که در تست‌های میدانی، لبه‌ی باکو بود.
- دست‌دادن TLS:** ClientHello با SNI = cdn.blueshining.dpdns.org ارسال می‌شود؛ گواهی معتبر همان دامنه از سمت لبه ارائه می‌شود و اتصال از دید سانسور، یک HTTPS عادی است.
- ارتقای WebSocket:** روی همان اتصال، درخواست ارتقای WS با Host مذکور فرستاده می‌شود و مسیر */ به ورکر raygan-tunnel می‌رسد.

5. اجرای هسته‌ی VLESS در ورکر، فریم‌های VLESS را باز می‌کند، UUID را اعتبارسنجی می‌کند و مقصد واقعی (مثلاً یک سایت) را با fetch از خودش درخواست می‌کند.
6. خروج و بازگشت: پاسخ از اینترنت به ورکر، از ورکر داخل تونل WS و از تونل به گوشی برمی‌گردد؛ کل چرخه در صدک میانه‌ی ۳ تا ۵ میلی‌ثانیه CPU انجام می‌شود.

زنجیره‌ی توزیع اشتراک

کانفیگ‌ها دستی وارد گوشی نمی‌شوند. اسکریپت‌های مولد (مثل build_v9_ipv6.py) باتری را می‌سازند، خروجی را به base64 تبدیل می‌کنند و با GitHub API فایل VPN01 را در مخزن عمومی blueshining235-jpg/VPN می‌نویسند. گوشی فقط یکبار آدرس خام فایل را در v2rayNG ثبت کرده و پس از آن با دکمه‌ی Update subscriptions همیشه آخرین اسکادران را می‌گیرد. این زنجیره در جنگ سانسور مزیت کلیدی دارد: **تعویض کل زرادخانه بدون حتی یک ویرایش دستی روی گوشی** انجام می‌شود؛ کافی است سمت سرور باتری تازه بسازیم و کاربر آپدیت بزند.

چرا این معماری در ایران معنا دارد؟ سانسور در سطح اپراتور، IPها و الگوها را هدف می‌گیرد، اما کلادفلر بخش بزرگی از وب جهان است؛ بستن کامل رنج‌های آن هزینه‌ی بسیار بالایی برای خود فیلترچی دارد. به همین دلیل نبرد روی «کدام IP در چه ساعتی مسدود می‌شود» جریان دارد، نه روی «کلادفلر باز باشد یا نه». معماری ما دقیقاً در این شکاف طراحی شده: مالکیت ورکر و دامنه نزد کاربر می‌ماند و فقط لایه‌ی آدرس‌ها (IPهای تمیز و پورت‌ها) به‌صورت سیال تعویض می‌شوند.

بخش ۳

دارایی‌ها، اعتبارنامه‌ها و قالب فنی کانفیگ

هر سیستم شخصی برای نگهداری درست، فهرست دقیق دارایی‌ها می‌خواهد. جدول زیر تمام اجزای قابل‌شمارش پروژه را با وضعیت امنیتی هرکدام نشان می‌دهد. برای حفاظت، مقادیر حساس به‌صورت ماسک‌شده چاپ شده‌اند؛ نسخه‌ی کامل آن‌ها نزد کارفرما محفوظ است و طبق بخش ۹، پس از پایداری نهایی باید چرخانده شوند. این گزارش قرار است روی مخزن عمومی گیت‌هاب بارگذاری شود، بنابراین هیچ راز کاملی در آن وجود ندارد.

دارایی	شناسه	نقش
حساب کلادفلر	Account f7cb1be4...2531c	صاحب ورکرها، زون DNS و KV
ورکر اصلی	raygan-tunnel (edgetunnel cmlui v2.1)	هسته‌ی VLESS/WS تونل
دامنه‌ی ورود	cdn.blueshining.dpdns.org	Custom SNI/Host همه‌ی کانفیگ‌ها؛ Domain ورکر
زون DNS	blueshining.dpdns.org	مدیریت رکوردهای AAAA/A با API
UUID کاربر	16f9b6f0-...-868b1d3f	اعتبارسنجی در همه‌ی کانفیگ‌ها
کلید اشتراک ورکر	Raygan...BA	مسیر اشتراک مستقیم داخل ورکر
توکن API کلادفلر	(ماسک) cfut_...1560	مدیریت کامل از راه دور؛ پس از پایداری چرخانده شود
توکن گیت‌هاب (PAT)	(ماسک) github_pat_...ujrG	آپلود اشتراک و همین گزارش؛ پس از پایداری چرخانده شود
مخزن اشتراک	blueshining235-jpg/VPN	VPN01 فعال، VPN02 قلاب، /report همین گزارش
کلاینت اصلی	v2rayNG (حالت VPN)	گوشی اندروید؛ Hiddify به‌عنوان پشتیبان

قالب لینک کانفیگ

تمام کانفیگ‌های اسکادران از یک قالب واحد پیروی می‌کنند؛ فقط آدرس، پورت و تگ بین‌شان فرق دارد. دانستن این قالب برای کاربر اهمیت عملی دارد: هرگاه خواست تک‌کانفیگی را دستی بازسازی یا بررسی کند، کافی است همین اسکلت را ببیند.

```
vless://<UUID>@[<IPv6>]:<port>?security=tls&sni=cdn.blueshining.dpdns.org&fp=chrome&alpn=http%2F1.1&type=ws&host=cdn.blueshining.dpdns.org&path=%2F#<TAG>
```

- **security=tls + sni**: پوشش HTTPS و نام دامنه‌ای که گواهی بر اساس آن صادر و بررسی می‌شود.
- **fp=chrome + alpn=http/1.1**: شبیه‌سازی مرورگر کروم در دست‌دادن TLS برای کاهش قابلیت شناسایی.
- **type=ws + host + path**: لایه‌ی WebSocket که عبور از CDN را ممکن می‌کند؛ مسیر روی ریشه قفل است.
- **TAG**: نام نمایشی کانفیگ؛ در نسل v9 حاوی دم آدرس است (مثلاً V9-01-ac43aec0) تا هویت آدرس همیشه دیده شود.

نام‌گذاری هوشمند تگ‌ها در v9

در نسل‌های قبلی، تگ‌ها صرفاً شماره بودند (V4-3، V6-1 و...) و وقتی پرچم یک کانفیگ در اپ عوض می‌شد، کاربر نمی‌دانست آدرس عوض شده یا فقط دیتابیس اپ متفاوت خوانده است. در v9 قانون تازه گذاشته شد: **شناسه‌ی آدرس داخل نام کانفیگ** است. پسوند ac43aec0 یعنی دو گروه آخر IPv6 مربوطه؛ اگر پس از آپدیت اشتراک این پسوند تغییر کرد، یعنی آدرس واقعاً چرخیده و اگر ماند، یعنی فقط نمایش اپ فرق کرده است. همین یک قانون، ابهام «پرچم‌ها چرا مرتب عوض می‌شوند» را برای همیشه قابل‌مشاهده کرد.

خط زمانی مأموریت‌ها – از صفر تا اسکادران v9

فاز صفر – ابزارسنجی و زیرساخت دانش

نخستین گام، انتخاب ابزار کلاینت بود. با جست‌وجوی ساختاری، v2rayNG به‌عنوان کلاینت اصلی و Hiddify به‌عنوان پشتیبان انتخاب شدند؛ هر دو متن‌باز، سبک و سازگار با VLESS. هم‌زمان یک راهنمای فارسی PDF تولید شد تا مبنای گفت‌وگوی فنی پروژه فراهم باشد. در همین فاز، حساب کلادفلر کاربر با توکن API متصل شد، مخزن گیت‌هاب اشتراک ساخته شد و اصول امنیتی (ماسک‌کردن و چرخش آتی توکن‌ها) از همان ابتدا به رسمیت گذاشته شد. این فاز کوتاه بود ولی پایه‌ی همه‌ی اتوماسیون‌های بعدی شد: بدون API همه‌چیز باید با دست انجام می‌شد که در فرکانس بالای این پروژه عملاً ناممکن است.

فاز ۱ – دوران IPv4 (نسل‌های v1 تا v6)

در این دوران، شش نسل باتری کانفیگ روی آدرس‌های IPv4 کلادفلر ساخته و آزموده شد: از باتری‌های ساده با آدرس‌های رکورد A دامنه (x.104 و x.172) تا نسخه‌هایی با SNI دوم و پورت‌های جایگزین. هر نسل از بیرون تست انتها-به-انتها می‌شد و بخشی از آن پاس می‌شد، اما گزارش‌های میدانی کاربر از داخل ایران همیشه یک الگوی تکراری داشت: سبزه‌های کوتاه‌مدت و مرگ‌های دسته‌جمعی. نقطه‌ی عطف این فاز، **تست کنترل‌شده** بود: شانزده کانفیگ یکسان با تنها متغیر روشن/خاموش بودن یک VPN کمکی آزموده شد. نتیجه قاطع بود – با VPN کمکی ۱۶ از ۱۶ پاس و بدون آن ۰ از ۱۶؛ یعنی سرور، SNI، UUID و فرمت همگی سالم بودند و قاتل، مسیر IPv4 از MCI به کلادفلر بود.

این یافته، یک تحلیل بیرونی را که در همان روزها دست‌به‌دست می‌شد تأیید کرد: فیلترچی، IP‌های کلادفلر را در سطح IP نشانه می‌گیرد و فهرست‌های «IP تمیز» عمومی به‌سرعت می‌سوزند. بر همین اساس درس‌های آن دوران دو چیز شد: اول، توقف کامل آزمایش‌های کلاینتی (کلک‌های اپ‌ها) چون مشکل در مسیر بود نه در اپ؛ دوم، جست‌وجوی جدی برای یک در جایگزین. و چون سرور اجاره‌ای در چارچوب پروژه ممنوع بود، تنها در باقی‌مانده، IPv6 بود که خوشبختانه در فاز بعد باز از آب درآمد.

فاز ۲ – کشف در IPv6 (نسل v7)

تست مرورگری کاربر بدون هیچ VPN کمکی نشان داد که speed.cloudflare.com از مسیر IPv6 به‌راحتی باز می‌شود: دانلود حدود ۲۰ و آپلود حدود ۱۲/۴ مگابایت برثانیه، از لبه‌ی باکو، با ASN اپراتور MCI. یعنی دیوار IPv4 یکپارچه بود ولی **پنجره‌ی IPv6 باز بود**. بلافاصله نسل v7 ساخته شد: ده کانفیگ با آدرس‌های literal IPv6 literal از رنج‌های معتبر کلادفلر. هم‌زمان یک باگ قالب مهم در فایل اشتراک اصلاح شد – فایل قبلی JSON خام بود و v2rayNG آن را «صفر کانفیگ» وارد می‌کرد؛ تبدیل به base64 استاندارد، آپدیت یک‌ضربه‌ای را ممکن کرد.

نتیجه‌ی میدانی v7 نخستین برد بزرگ پروژه بود: **۷ کانفیگ از ۱۰ از داخل ایران و بدون VPN کمکی وصل شدند**؛ تلگرام و اینستاگرام با عکس و ویدیو کار کرد و v2rayNG حدود بیست درصد سریع‌تر از Hiddify بود. در همین دوره یک حادثه‌ی عجیب هم رخ داد و حل شد: تونل سبز بود ولی هیچ سایتی باز نمی‌شد؛ تشخیص نهایی را خود کاربر پیدا کرد – اپ در حالت Proxy بود نه VPN؛ بدون TUN، ترافیک سیستم اصلاً داخل تونل نمی‌رفت. درس ماندگار: هر گزارش «سبز ولی بی‌داده» ابتدا باید با حالت اپ سنجیده شود.

در همین فاز، نخستین شبه‌ی سمت کلادفلر هم با داده رد شد: وقتی «دیتا به صفر رفت»، حدس سهمیه‌ی تمام‌شده مطرح شد، اما آنالیتیکس GraphQL نشان داد مصرف ۴۸ ساعت فقط ۹,۸۸۸ درخواست است در برابر سقف ۱۰۰ هزار در روز. عامل واقعی پدیدار تازه‌ای بود: **loadShed** – رد درخواست در ازدحام کولو که در پلن رایگان اول قربانی می‌شود؛ ۵۴۶ مورد در ۴۸ ساعت با دو پیکی مشخص در ساعات اوج تهران. از آن روز، loadShed به‌عنوان عامل شناخته‌شده‌ی «کندی‌های شبانه» در پروتکل عیب‌یابی ثبت شد.

با پایداری نسبی ۷۷، دو موازی‌سازی بزرگ انجام شد. اول، «اسکادران v8» با ۵۱ کانفیگ: برداشت گسترده‌ی AAAA از ۳۰ دامنه‌ی دارنده‌ی کلادفلر، استخراج ۲۳ کاندید IPv6 از ۱۵ گروه شبکه و افزودن پورت‌های جایگزین TLS کلادفلر (۲۰۵۳/۲۰۸۷/۲۰۹۶/۸۴۴۳) روی لبه‌های برتر، به‌همراه ۱۲ کانفیگ IPv4 که از بیرون تست انتها-به-انتها پاس شده بودند. دوم، «کوچ XHTTP»: ورکر دوم با نام raygan-xhtml از فورکی با پشتیبانی XHTTP دیپلوی شد، دامنه‌ی xcdn به آن وصل شد، پنل ادمین آن پیکربندی شد و اشتراک مستقل VPN02 با ۲۲ لینک XHTTP ساخته شد تا آزمایش A/B امن باشد – بدون دست‌زدن به setup در حال کار.

در همین فاز یک خطای عملیاتی هم رخ داد که درس مهمی داشت: هنگام آپلود، اسکرپت مسیر مقصد را از آرگومان نمی‌گرفت و VPN01 را با محتوای XHTTP بازنویسی کرد؛ بلافاصله شناسایی، اسکرپت اصلاح شد و هر دو اشتراک با محتوای درست بازسازی و تأیید شدند. قاعده‌ای که از آن روز برقرار است: **هر آپلود باید پس از commit، با خواندن raw، محتوا سنجیده شود.**

فاز ۴ – تشخیص مرگ ۸۰ درصدی و بازسازی (جلسه‌ی جاری)

گزارش میدانی بعدی تکان‌دهنده بود: حدود ۸۰ درصد اسکادران v8 بسته شده بود؛ بازمانده‌ها هم پینگ بالای ۲۵۰ میلی‌ثانیه و پرچم ژاپن/آذربایجان داشتند و سرعت‌شان عملاً بی‌استفاده بود؛ همه‌ی تونل‌های XHTTP هم بلاک گزارش شد. تشخیص این بار داده‌محور انجام شد و دو عامل کاملاً مستقل پیدا شد. عامل اول، **یک باگ ساختاری از خود اسکادران v8 بود**: تحلیل geoIP تک‌تک ۵۱ آدرس نشان داد ۱۰ کانفیگ اصلاً کلادفلر نبودند – آدرس‌های Anthropic، Fastly، AWS و Notion در مرحله‌ی برداشت اشتباهی راه یافته بودند و با SNI ما از روز اول هرگز کار نمی‌کردند؛ به‌علاوه ۱۲ کانفیگ IPv4 (مسیر ثابت‌شده‌مرده) و ۱۶ کانفیگ پورت‌جایگزین که همه روی همان ۴ لبه‌ی اول متمرکز بودند. یعنی بخش بزرگی از «۸۰ درصد» مرگ طبیعی نبود؛ بدولت مرده بودند.

عامل دوم، سانسور بود که حالا در سطح **پیشوند شبکه** رنج‌های محبوب کلادفلر را نشانه می‌گرفت؛ درس اصلی این بود که برداشت آدرس باید با اثبات AS (فقط AS13335) انجام شود و تمرکز پورت‌ها روی یک لبه یعنی تمرکز ریسک. بر همین اساس، IPv4 و XHTTP رسماً در پوشه‌ی ARCHIVE-RETIRED بایگانی شدند، معمای پرچم‌ها با داده حل و مستند شد (بخش ۶)، VPN02 به قلاب بازنشستگی تبدیل شد و اسکادران v9 با ۲۴ کانفیگ فقط-IPv6، باگ‌پاک‌شده و تگ‌شناسه‌دار ساخته و روی VPN01 نشست. ورکر اصلی در همین بررسی کاملاً سالم بود: ۱۳،۳۱۳ درخواست موفق در ۴۸ ساعت و تنها عامل محیطی، همان loadShed پیک شبانه.

بخش ۵

تحلیل‌های داده‌محور – اعدادی که تصمیم‌ها را گرفتند

تمام چرخش‌های بزرگ این پروژه با داده اتخاذ شده‌اند، نه با حدس. مهم‌ترین منبع داده، آنالیتیکس GraphQL کلادفلر برای ورکر اصلی است که در هر گزارش «مرگ دیتا» یا «کندی» اجرا می‌شود. خلاصه‌ی پنجره‌ی ۴۸ ساعته‌ی آخرین بررسی در جدول زیر آمده است. دو عدد کلیدی را با هم مقایسه کنید: مصرف واقعی در برابر سقف، و صدک‌های CPU در برابر حد پلن رایگان؛ هر دو به‌وضوح نشان می‌دهند که سیستمِ سرور در حالت نرمال است و تنگناها سمت مسیر و ازدحام کولو رخ می‌دهند.

شاخص (۴۸ ساعت اخیر)	مقدار	تفسیر
کل درخواست‌های ورکر raygan-tunnel	۱۳,۳۱۳	خیلی دور از سقف ۱۰۰,۰۰۰ در روز – شبهه‌ی اتمام سهمیه رد شد
خطاهای ثبت‌شده	۱,۳۳۴	عمدتاً clientDisconnected در پیک‌ها – رفتار قطع سمت کاربر/مسیر
زیردرخواست‌ها (subrequests)	۲۴,۲۲۴	خروجی fetch ورکر به مقاصد؛ دو برابر درخواست‌های ورودی – طبیعی
loadShed (رد در ازدحام کولو)	۶۸۵ مورد	پیک‌های ۱۹-۲۰UTC شبانه‌ی تهران؛ عامل کندی‌های شبانه، نه قطعی کل
exceededResources (سقف منابع)	۳ مورد	نادر؛ فقط در اوج پیک – قابل‌صرف‌نظر در مقیاس کل
CPU مصرفی – صدک میانه / صدک ۹۹	۳-۲۵ms / ۱۲-۵ms	دور از حد پلن رایگان؛ هسته‌ی VLESS سبک اجرا می‌شود

تحلیل دوم، نقشه‌ی geoIP اسکادران v8 بود که مستقیماً به تشخیص باگ ساختاری انجامید. توزیع پرچم طبق پایگاه ip-api چنین بود: ۲۸ آدرس کانادا، ۱۷ آمریکا، ۲ انگلیس و ۴ هنگ‌کنگ – و در می‌شان‌ها چهار خانواده‌ی کاملاً غریبه: یک آدرس متعلق به Anthropic (AS399358)، دو آدرس Fastly (AS54113)، چهار آدرس AWS (AS16509) و چهار آدرس Notion (AS33191). این ده آدرس هرگز با گواهی SNI ما پاسخ نمی‌دهند و باید همان‌جا حذف می‌شدند. نمودار زیر به‌جای نمایش پرچم‌ها، سهم هر خانواده را نشان می‌دهد تا مسیر خطا دیده شود:

خانواده‌ی مالک آدرس (اسکادران v8)	تعداد	سرنوشت در ایران
رنج – Cloudflare AS13335 2606:4700a06:98c1 و 2	۳۵	بخش بزرگی در ایران بلاک شد؛ تنها مسیر مشروع – پایه‌ی اسکادران v9
Notion Labs AS33191	۴	ساختاراً مرده – حذف
(هنگ‌کنگ) Amazon AWS AS16509	۴	ساختاراً مرده – حذف
Fastly AS54113 (Docker)	۲	ساختاراً مرده – حذف
Anthropic AS399358	۱	ساختاراً مرده – حذف
IPv4 (e2e-pass بیرون)	۱۲	مسیر بسته‌ی ثابت‌شده – کل خانواده بایگانی

سوگیری بازمانده – چرا زنده‌ها کند بودند؟ رنج‌های پرتدد کلادفلر که از MCI به لبه‌های نزدیک و سریع می‌روند، دقیقاً همان‌هایی هستند که بیشترین کاربر ایرانی را دارند و زودتر نشانه می‌روند. آن‌چه از فیلتر جان‌به‌در می‌ماند، پیشوندهای کم‌استفاده با مسیرهای عجیب و دور است؛ به همین دلیل «بازمانده‌ها» پینگ بالای ۲۵۰ میلی‌ثانیه و سرعت کم داشتند. این الگو یک جنگ داده‌ای است، نه نقص کانفیگ ما – و راه مقابله‌اش تنوع پیشوند و پورت است، نه چرخ‌زدن مداوم همان چند IP محبوب.

معمای پرچم‌ها – پاسخ نهایی و مستند

سؤال کاربر در پایان فاز ۴ روشن و منطقی بود: «چرا پرچم روی کانفیگ‌ها مرتب عوض می‌شود و آیا آدرس‌ها هم تغییر می‌کنند؟». پاسخ در سه لایه است. لایه اول: پرچم کنار هر کانفیگ در v2rayNG صرفاً خروجی یک پایگاه داده‌ی **geoIP داخلی** است که «کشور ثبت آن آدرس IP» را حدس می‌زند؛ این پایگاه بین اپ‌ها و نسخه‌ها فرق دارد – همان آدرسی که در ip-api کانادا دیده می‌شود، ممکن است در پایگاه داخلی اپ، ژاپن یا آذربایجان نمایش داده شود. لایه دوم: تمام آدرس‌های ما متعلق به کلادفلر آنکست هستند؛ «کشور پرچم» نه مسیر واقعی ترافیک است، نه کشور خروجی داده، و نه تعیین‌کننده‌ی کیفیت. لایه سوم: واقعی ورود شما در تست‌های میدانی، باکو بود و خروجی از بک‌بون کلادفلر انجام می‌شود.

لایه سوم، پاسخ بخش «آیا آدرس‌ها عوض می‌شوند؟» است: **داخل یک نسخه‌ی اشتراک، نه.** فایل VPN01 تا بازسازی بعدی ثابت است و دکمه‌ی آپدیت در اپ فقط همان فایل ثابت را دوباره می‌خواند؛ چیزی که تغییر می‌کند فقط نمایش پرچم است (به‌خاطر آپدیت پایگاه geoIP اپ یا تفاوت پایگاه‌ها). اما بین نسل‌ها بله – وقتی باتری تازه ساخته می‌شود (v7 به v8 به v9)، آدرس‌ها عمداً چرخانده می‌شوند چون تعویض IP تمیز همان راهبرد اصلی بقا در برابر سانسور prefix-level است. برای اینکه این چرخش از حالت پنهان در بیاید، در v9 شناسه‌ی آدرس داخل تگ گذاشته شد: پسوند ac43aec0 در نام کانفیگ یعنی انتهای همان IPv6؛ تغییرش یعنی آدرس واقعاً عوض شده.

درس‌های فنی پروژه – هشت قاعده‌ی ماندگار

۱) پرچم، هویت نیست

پرچم اپ‌ها فقط تفسیر پایگاه geoIP از رنج ثبت‌شده است؛ برای آدرس‌های آنکست کلادفلر هیچ کشور معنای واقعی ندارد. تصمیم‌گیری بر اساس پرچم، خطای سیستماتیک می‌سازد.

۲) سقف پلن رایگان، ازدحام است نه حجم

با ۱۳ هزار درخواست در دو روز، سقف حجمی افسانه‌ای است؛ عامل واقعی افت شبانه، loadShed کولو در ساعات اوج تهران است. راهکار عملیاتی: صبر، تلاش مجدد، یا ساعتی غیرپیک.

۳) سانسور پیشوندی است، نه تکی

فیلترچی رنج‌های محبوب را بلوک می‌کند (در سطح پیشوند 48/ و رنج‌های IPv4). تنوع گروه‌های شبکه مهم‌تر از تعداد آدرس در یک گروه است.

۴) الگوهای ترافیکی می‌سوزند

کل خانواده‌ی XHTTP پس از مدتی از داخل ایران بلاک شد؛ الگوی stream-one قابل‌شناسایی بود. تغییر دامنه (xcdn) در برابر الگویی مقاوم نیست؛ تغییر الگو لازم است.

(۵) کانفیگ‌های عمومی سم هستند

کانفیگ‌های رایگان عمومی در چند روز مرده یا مسموم می‌شوند؛ مزیت ساختاری این پروژه، مالکیت ورکر/ دامنه/ اشتراک است که فقط رخداد «بلاک IP» را از خودش می‌گذراند.

(۶) برداشت آدرس باید اثبات‌شده باشد

AAAA هر دامنه‌ای لزوماً کلافلر نیست؛ Anthropic و Fastly و AWS هم AAAA دارند. هر آدرس باید با ip- api به AS13335 اثبات شود – درس ۱۰ کانفیگ مرده‌ی v8.

(۷) حالت اپ، متغیر پنهان

«تونل سبز ولی هیچ سایتی باز نمی‌شود» می‌تواند فقط حالت Proxy به‌جای VPN در v2rayNG باشد. پیش از هر عیب‌یابی سخت، حالت اپ و آی‌کون VPN بررسی شود.

(۸) هر آپلود باید بازخوانی شود

خطای بازنویسی VPN01 در فاز ۳ نشان داد آپلود بدون راستی‌آزمایی raw، ریسک است. قاعده‌ی طلایی: commit بعد، خواندن؛ بعد اعلام موفقیت.

بخش ۸

راهنمای بهره‌برداری روزانه

بهره‌برداری عادی سیستم به سه عادت ساده خلاصه می‌شود. اول: پیش از هر استفاده، اشتراک را آپدیت کنید تا همیشه آخرین اسکادران روی گوشی باشد؛ اگر کانفیگی از سمت ما حذف یا جابه‌جا شده باشد، آپدیت خودش لیست را تازه می‌کند. دوم: مطمئن شوید v2rayNG در **حالت VPN** است (آیکون کلید در نوار وضعیت) – حالت Proxy تونل سیستم‌سطح نمی‌سازد و تصویر گمراه‌کننده‌ی «سبز ولی بی‌داده» می‌سازد. سوم: برای تست کیفیت از Real Delay استفاده کنید ولی تصمیم نهایی را با بار واقعی (باز کردن چند تصویر تلگرام یا یک ویدیوی کوتاه) بگیرید، چون تأخیر سالم به‌تنهایی تضمین عبور دیتا نیست.

پروتکل احیای چهارسطحی – وقتی «دیتا صفر» شد

1. **سطح ۱ – صبر:** ۳۰ ثانیه کاری نکنید؛ بخش زیادی از رخدادها خودشان بازمی‌گردند (ازدحام گذرا یا loadShed لحظه‌ای).
2. **سطح ۲ – اتصال دوباره:** قطع و وصل کانفیگ همان (یا Real Delay دوباره)؛ اگر نشد، یک کانفیگ سبز بعدی.
3. **سطح ۳ – شکستن مسیر:** Airplane mode را یک‌بار روشن/خاموش کنید تا نشست داده‌ی اپراتور و مسیر رادیویی تازه شود.
4. **سطح ۴ – چرخش اسکادران:** به سراغ کانفیگ‌های پورت‌جایگزین (تگ‌های با 8443/2053/2087) بروید؛ اگر هیچ کانفیگی زنده نشد، مسئله احتمالاً پیک ساعات اوج است – بعداً دوباره امتحان کنید.

چگونه نتیجه را گزارش بدهید؟ کافی است فهرست تگ‌های سبز را با کمترین پینگ بفرستید (مثلاً: «V9-01، V9-05» یا «V9-ac43aec0-8443» با همین یک خط، بازترتیب VPN01 یا ساخت نسل بعدی انجام می‌شود. اگر الگوی عجیبی دیدید (همه مرده، یا سبز ولی بی‌داده)، حتماً حالت VPN و آی‌کون کلید را هم در گزارش ذکر کنید.

نگهداشت، امنیت و مسیر آینده

سیستم فعلی طوری طراحی شده که نگهداری‌اش داده‌محور باشد نه حافظه‌محور. سه اسکریپت اصلی ابزار کار هستند: مولد اسکادران (build_v9_ip6.py) که باتری تازه با اثبات AS می‌سازد، آپلودکننده‌ی اشتراک (github_upload_vpn01.py) که فایل را می‌نویسد و ما را به بازخوانی raw موظف می‌کند، و عیب‌یاب جامع (diagnose_worker.py) که هم تست انتها-به-انتها می‌گیرد و هم آنالیتیکس ۴۸ ساعته را با جدول loadShed بیرون می‌دهد. هرگاه نسبت مرگ اسکادران از حدود نصف گذشت یا بازمانده‌ها کند شدند، چرخه‌ی «تولید نسل بعد» تکرار می‌شود؛ کل فرآیند دقیقه‌ای است و نیاز به هیچ ویرایش دستی روی گوشی ندارد.

امنیت و چرخش توکن‌ها

در طول پروژه، توکن کلادفلر و توکن گیت‌هاب برای اتوماسیون استفاده شده‌اند و در همین گزارش ماسک شده‌اند. پس از اعلام پایداری نهایی، این دو باید چرخانده شوند: توکن کلادفلر از پنل کاربر (My Profile → API Tokens) قابل حذف و جایگزینی است و PAT گیت‌هاب از Settings → Developer settings → Personal access tokens. پس از چرخش، فقط مقدار توکن در اسکریپت‌ها به‌روز می‌شود و هیچ جزء دیگری از سیستم تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد. چرخش توکن‌ها پنجره‌ی ریسک نشت اعتبارنامه‌های قدیمی را عملاً می‌بندد و تنها کار امنیتی باقی‌مانده‌ی پروژه است.

گزینه‌های توسعه‌ی آینده (در چارچوب زیرساخت رایگان و خودمالک)

- **گسترش پورت‌ها:** افزودن 2096 و ترکیب‌های تازه‌ی پورت روی پیشوندهای جدید، وقتی الگوی بلاک ۴۴۳ تشدید شود.
- **دامنه‌ی SNI دوم (برنامه‌ی B):** ثبت یک دامنه‌ی رایگان تازه و اتصال آن به همان ورکر، برای روزی که SNI فعلی به‌عنوان نشانه هدف شود – این بار با الگوی همان WS سالم، نه الگوی متفاوت سوخته.
- **ECH (برنامه‌ی C):** رمزگذاری ClientHello در کلاینت‌های پشتیبان، در صورت گسترش پشتیبانی v2rayNG؛ شرط فعال‌شدنش، آزمایش میدانی مشروط است.
- **پایش دوره‌ای:** اجرای diagnose_worker.py در هر رخداد غیرعادی و ثبت خروجی در worklog، تا تاریخی‌سازی و تشخیص همیشه با داده باشد.

پیوست A

جدول کامل اسکادران v9 (۲۴ کانفیگ فعال)

جدول زیر محتوای دقیق اشتراک VPN01 در تاریخ انتشار این گزارش است. ستون «نوع» نشان می‌دهد آدرس literal است یا دامنه‌ی خودترمیم؛ کانفیگ‌های دامنه‌ای همیشه با DNS تازه‌ی همان لحظه وصل می‌شوند و اگر رکورد AAAA دامنه چرخش کند، خودکار همراهش می‌روند.

تگ	آدرس مقصد	پورت	نوع / یادداشت
V9-D1-DOM-443	cdn.blueshining.dpdns.org	443	دامنه – خودترمیم
V9-D2-8443	cdn.blueshining.dpdns.org	8443	دامنه – پورت جایگزین

تگ	آدرس مقصد	پورت	نوع / یادداشت
V9-01-ac43aec0	2606:4700:3030::ac43:aec0	443	قهرمان AAAA – v7 دامنه
V9-02-68153b61	2606:4700:3037::6815:3b61	443	قهرمان AAAA – v7 دامنه
V9-03-7da	2606:4700:7::da	443	قهرمان v7 – لبهی speed
V9-04-a29f9804	2606:4700:7::a29f:9804	443	قهرمان v7
V9-05-58da	2a06:98c1:58::da	443	قهرمان v7 – رنج RIPE
V9-06-68107b60	2606:4700::6810:7b60	443	قهرمان v7
V9-07-68107c60	2606:4700::6810:7c60	443	قهرمان v7
V9-08-5beda9b9	2606:4700:90:0:f22e:fbec:5bed:a9b9	443	قهرمان gitlab – v7
V9-09-68141d96	2606:4700:10::6814:1d96	443	میراث v8 – pastebin
V9-10-ac42ab49	2606:4700:10::ac42:ab49	443	میراث v8 – pastebin
V9-11-681ac36	2606:4700:20::681a:c36	443	میراث v8 – time.is
V9-12-681ad36	2606:4700:20::681a:d36	443	میراث v8 – time.is
V9-13-ac409bd1	2606:4700:4408::ac40:9bd1	443	گروه تازه – اثبات شده AS13335
V9-ac43aec0-8443	2606:4700:3030::ac43:aec0	8443	پورت جایگزین
V9-ac43aec0-2053	2606:4700:3030::ac43:aec0	2053	پورت جایگزین
V9-ac43aec0-2087	2606:4700:3030::ac43:aec0	2087	پورت جایگزین
V9-68153b61-8443	2606:4700:3037::6815:3b61	8443	پورت جایگزین
V9-68153b61-2053	2606:4700:3037::6815:3b61	2053	پورت جایگزین
V9-68153b61-2087	2606:4700:3037::6815:3b61	2087	پورت جایگزین
V9-7da-8443	2606:4700:7::da	8443	پورت جایگزین
V9-7da-2053	2606:4700:7::da	2053	پورت جایگزین
V9-7da-2087	2606:4700:7::da	2087	پورت جایگزین

چک لیست پذیرش نهایی پروژه

جدول زیر وضعیت پذیرش تمام خروجی‌های تعهدشده‌ی پروژه را در یک نگاه نشان می‌دهد؛ معیار پذیرش هر ردیف، آزمون واقعی آن است نه صرفاً ساخته‌شدن آن. این چک لیست مبنای تحویل رسمی است و در بازسازی‌های بعدی نیز باید به‌روز نگه داشته شود.

خروجی	معیار پذیرش	وضعیت
ورکر cdn + raygan-tunnel دامنه‌ی	e2e سبز + آنالیتیکس سالم	✓ پذیرفته — ۱۳,۳۱۳ درخواست موفق / ۴۸ ساعت
اشتراک VPN01 (اسکادران v9)	آپدیت یک‌ضربه‌ای + تگ شناسه‌دار	✓ پذیرفته — ۲۴ کانفیگ فقط - raw، IPv6 تأییدشده
بایگانی رسمی ARCHIVE-RETIRED	صورت‌جلسه + سه پوشه‌ی ممنوعه	✓ پذیرفته — IPv4 و XHTTP با شواهد مستند
گزارش کار کامل (همین سند)	PDF برداری فارسی + انتشار چندکاناله	✓ پذیرفته — محلی + گیت‌هاب + سامانه‌ی زنده
سامانه‌ی زنده‌ی دانلود (doc)	HTTP 200 از دامنه‌ی خودتان	✓ پذیرفته — ورکر raygan-static + کش لبه
چرخش توکن‌های API	توکن تازه + حذف توکن قدیمی	🕒 در انتظار اعلام پایداری نهایی توسط کارفرما

پیوست B

لینک‌های کلیدی و فهرست فایل‌های تحویلی

مورد	آدرس
اشتراک رسمی VPN01 (در v2rayNG)	https://raw.githubusercontent.com/blueshining235-jpg/VPN/main/VPN01
دانلود زنده‌ی همین گزارش (دامنه‌ی خودتان)	https://doc.blueshining.dpdns.org/VPN-Report-FA.pdf
همین گزارش در گیت‌هاب	https://raw.githubusercontent.com/blueshining235-jpg/VPN/main/report/VPN-Report-FA.pdf
صفحه‌ی دانلود (لندینگ ورکر ایستا)	https://doc.blueshining.dpdns.org/

فایل‌های تحویلی در پوشه‌ی محلی: PDF همین گزارش، نسخه‌ی HTML آن (برای ویرایش‌های آتی)، و پوشه‌ی بایگانی رسمی ARCHIVE-RETIRED شامل سه زیرپوشه‌ی ممنوعه (ipv4-era، xhttp-era، superseded) با صورت‌جلسه‌ی فارسی README-FA.md. نسخه‌های متنی و JSON اسکادران v9 هم کنار اشتراک نگهداری می‌شوند تا هر بازسازی بعدی از همین مبنا ادامه یابد.

یادداشت امنیتی: اعتبارنامه‌های کامل (UUID، کلید اشتراک، توکن‌های API) عمداً در این سند ماسک شده‌اند چون مخزن گیت‌هاب عمومی است. تنها نسخه‌ی کامل نزد کارفرماست و پس از پایداری نهایی باید چرخانده شوند — این آخرین قدم باز پروژه است.

سیستم، زنده و در مالکیت شماست

این گزارش، ثبت رسمی یک پروژه‌ی زنده است: از مرگ قطعی IPv4 و سوختن XHTTP تا بازشدن در IPv6 و اسکادران v9. هر تصمیم با داده گرفته شد، هر شکست مستند ماند و هر دارایی یا فعال است یا رسماً بازنشسته. سه در دسترسی زیر، نقشه‌ی دائمی شماست:

اشتراک کانفیگ – VPN01

<https://raw.githubusercontent.com/blueshining235-jpg/VPN/main/VPN01>

دانلود زنده‌ی همین گزارش

<https://doc.blueshining.dpdns.org/VPN-Report-FA.pdf>

مخزن گیت‌هاب پروژه

<https://github.com/blueshining235-jpg/VPN>